

第一次习题课

线性电子线路

2024.11.6



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

2.7

2.7 电路如图 P2.7 所示, 晶体管的 $\beta=80$, $r_{bb'}=100\ \Omega$ 。分别计算 $R_L=\infty$ 和 $R_L=3\ \text{k}\Omega$ 时的 Q 点、 $\dot{A}_u$ 、 R_i 和 R_o 。

(1) 空载情况下, 电路的静态工作点为

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_b} - \frac{U_{BEQ}}{R} \approx 22\ \mu\text{A}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} \approx 1.76\ \text{mA}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_c \approx 6.2\ \text{V}$$

b-e 间动态电阻

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26\ \text{mV}}{I_{EQ}} \approx 1.3\ \text{k}\Omega$$

因此, 电压放大倍数、输入电阻和输出电阻分别为

$$\dot{A}_u = -\frac{\beta R_c}{r_{be}} \approx -308$$

$$R_i = R_b // r_{be} \approx r_{be} \approx 1.3\ \text{k}\Omega$$

$$R_o = R_c = 5\ \text{k}\Omega$$

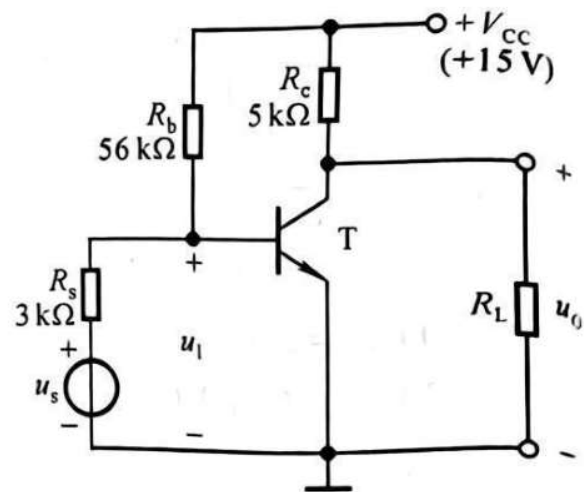


图 P2.7

2.7

2.7 电路如图 P2.7 所示, 晶体管的 $\beta=80$, $r_{bb'}=100\ \Omega$ 。分别计算 $R_L=\infty$ 和 $R_L=3\ \text{k}\Omega$ 时的 Q 点、 $\dot{A}_u$ 、 R_i 和 R_o 。

(2) 负载电阻 R_L 为 $3\ \text{k}\Omega$ 情况下, 静态基极和集电极电流、 r_{be} 与空载时相同, 为

$$I_{BQ} \approx 22\ \mu\text{A}, I_{CQ} \approx 1.76\ \text{mA}, r_{be} \approx 1.3\ \text{k}\Omega$$

静态管压降

$$U_{CEQ} = \frac{R_L}{R_c + R_L} \cdot V_{CC} - I_{CQ}(R_c // R_L) \approx 2.3\ \text{V}$$

式中 $\frac{R_L}{R_c + R_L} \cdot V_{CC}$ 和 $R_c // R_L$ 分别为晶体管输出回路经戴维南定理变换后的等效电源和等效集电极电阻。

电压放大倍数、输入电阻和输出电阻分别为

$$\dot{A}_u = -\frac{\beta R'_L}{r_{be}} \approx -115$$

$$R_i = R_b // r_{be} \approx r_{be} \approx 1.3\ \text{k}\Omega$$

$$R_o = R_c = 5\ \text{k}\Omega$$

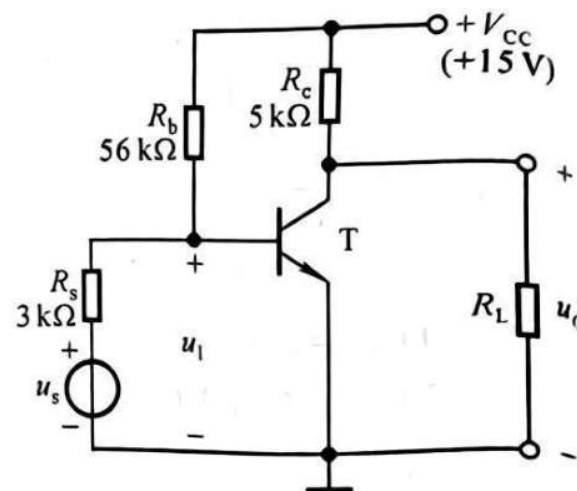


图 P2.7



2.9

2.9 已知电路如图 P2.9 所示。晶体管的 $\beta = 100$, $r_{be} = 1 \text{ k}\Omega$ 。

(1) 现已测得静态管压降 $U_{CEQ} = 6 \text{ V}$, 估算 R_b 约为多少千欧;

(2) 已知负载电阻 $R_L = 5 \text{ k}\Omega$ 。若保持 R_b 不变, 则为了使输入电压有效值 $U_i = 1 \text{ mV}$ 时输出电压有效值 $U_o > 200 \text{ mV}$, 则 R_c 至少应选取多少千欧?

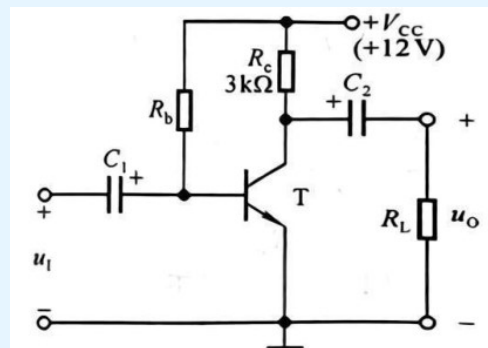


图 P2.9

解: (1) 求解 R_b : 步骤是先求 I_{CQ} , 再求 I_{BQ} , 最后求 R_b 。

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC} - U_{CEQ}}{R_c} = 2 \text{ mA}$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 20 \text{ }\mu\text{A}$$

$$R_b = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{I_{BQ}} \approx 565 \text{ k}\Omega$$

(2) 求解 R_c : 由于 $\dot{A}_u = -U_o/U_i = -200$, 根据 $\dot{A}_u = -\frac{\beta R'_L}{r_{be}}$ 可得 $R'_L = 2 \text{ k}\Omega$, 表明 $\frac{1}{R_c} + \frac{1}{R_L} = \frac{1}{2}$, 所以 $R_c \approx 3.3 \text{ k}\Omega$ 。 R_c 取值应大于 $3.3 \text{ k}\Omega$ 。



2.11 2.11 电路如图 P2.11 所示, 晶体管的 $\beta=100$, $r_{bb'}=100\ \Omega$ 。

(1) 求电路的 Q 点、 $\dot{A}_u$ 、 R_i 和 R_o ;

(2) 若改用 $\beta=200$ 的晶体管, 则 Q 点如何变化?

(3) 若电容 C_e 开路, 则将引起电路的哪些动态参数发生变化? 如何变化?

解: (1) 静态分析: 因为 $(1+\beta)(R_f+R_e) \gg (R_{b1} // R_{b2})$, 所以基极静态电位

$$U_{BQ} \approx \frac{R_{b1}}{R_{b1}+R_{b2}} \cdot V_{CC} = 2\text{ V}$$

静态工作点

$$I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_f + R_e} \approx 1\text{ mA}$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{EQ}}{1+\beta} \approx 10\ \mu\text{A}$$

$$U_{CEQ} \approx V_{CC} - I_{EQ}(R_c + R_f + R_e) = 5.7\text{ V}$$

动态分析:

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26\text{ mV}}{I_{EQ}} \approx 2.73\text{ k}\Omega$$

$$\dot{A}_u = -\frac{\beta(R_c // R_L)}{r_{be} + (1+\beta)R_f} \approx -7.6$$

$$R_i = R_{b1} // R_{b2} // [r_{be} + (1+\beta)R_f] \approx 3.7\text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_c = 5\text{ k}\Omega$$

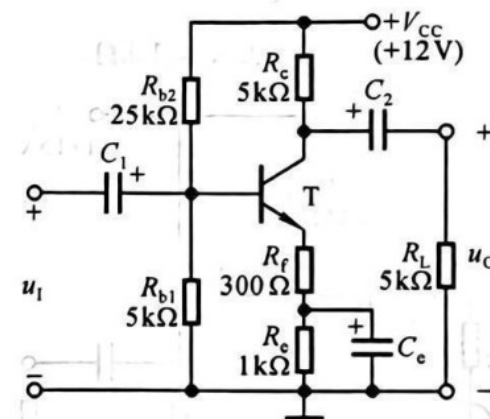


图 P2.11

2.11 2.11 电路如图 P2.11 所示, 晶体管的 $\beta=100$, $r_{bb'}=100\ \Omega$ 。

- (1) 求电路的 Q 点、 $\dot{A}_u$ 、 R_i 和 R_o ;
- (2) 若改用 $\beta=200$ 的晶体管, 则 Q 点如何变化?
- (3) 若电容 C_e 开路, 则将引起电路的哪些动态参数发生变化? 如何变化?

(2) 若改用 $\beta=200$ 的晶体管, 则 I_{EQ} 基本不变, 因而 U_{CEQ} 也基本不变, 分别为 $I_{EQ} \approx 1\ \text{mA}$, $U_{CEQ} \approx 5.7\ \text{V}$, 但 I_{BQ} 明显变小, 为

$$I_{BQ} = \frac{I_{EQ}}{1+\beta} \approx 5\ \mu\text{A}$$

(3) 若电容 C_e 开路, 则 R_i 增大, 变为

$$R_i = R_{b1} // R_{b2} // [r_{be} + (1+\beta)(R_f + R_e)] \approx 4.1\ \text{k}\Omega$$

$|\dot{A}_u|$ 减小, 变为

$$\dot{A}_u \approx -\frac{R'_L}{R_f + R_e} \approx -1.92$$

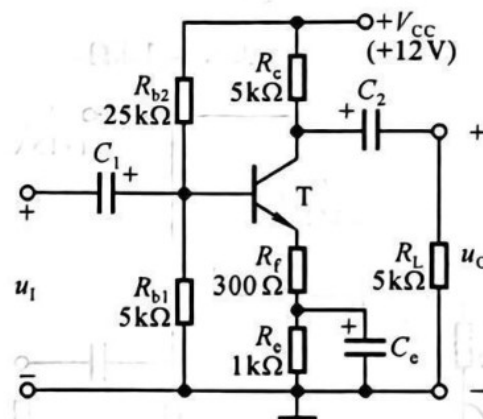


图 P2.11

2.12 2.12 电路如图 P2.12 所示, 晶体管的 $\beta=80, r_{be}=1 \text{ k}\Omega$ 。

(1) 求出 Q 点;

(2) 分别求出 $R_L=\infty$ 和 $R_L=3 \text{ k}\Omega$ 时电路的 $\dot{A}_u$ 、 R_i 和 R_o 。

解:(1) 求解 Q 点:

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_b + (1+\beta) R_e} \approx 32.3 \text{ }\mu\text{A}$$

$$I_{EQ} = (1+\beta) I_{BQ} \approx 2.62 \text{ mA}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{EQ} R_e \approx 7.14 \text{ V}$$

(2) 求解输入电阻和电压放大倍数:

$R_L = \infty$ 时

$$R_i = R_b // [r_{be} + (1+\beta) R_e] \approx 110 \text{ k}\Omega$$

$$\dot{A}_u = \frac{(1+\beta) R_e}{r_{be} + (1+\beta) R_e} \approx 0.996$$

$R_L = 3 \text{ k}\Omega$ 时

$$R_i = R_b // [r_{be} + (1+\beta) (R_e // R_L)] \approx 76 \text{ k}\Omega$$

$$\dot{A}_u = \frac{(1+\beta) (R_e // R_L)}{r_{be} + (1+\beta) (R_e // R_L)} \approx 0.992$$

求解输出电阻: 由于输出电阻与负载无关, 因而两种情况下的输出电阻相等, 为

$$R_o = R_e // \frac{R_s // R_b + r_{be}}{1+\beta} \approx 37 \text{ }\Omega$$

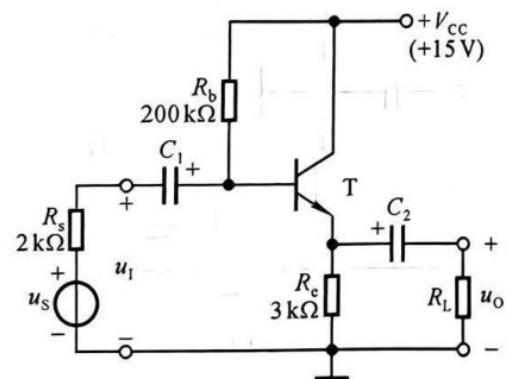
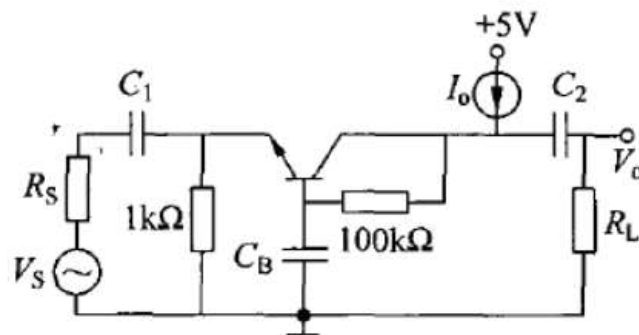


图 P2.12

补充题:

题 1. 图示放大电路中晶体管的 $\beta=100$ ，信号源内阻 $R_S=50\Omega$ ，负载 $R_L=1k\Omega$ ，恒流源 $I_O=0.5mA$ 。图中所有电容对交流信号均可视为短路。

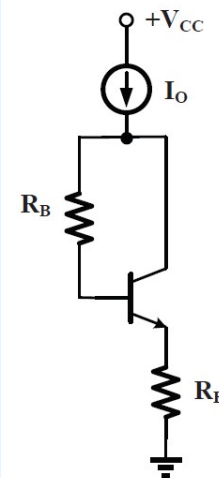
- (1) 求直流工作点；
- (2) 求中频交流性能指标 A_V 、 A_{V_S} 、 R_i 及 R_o 。



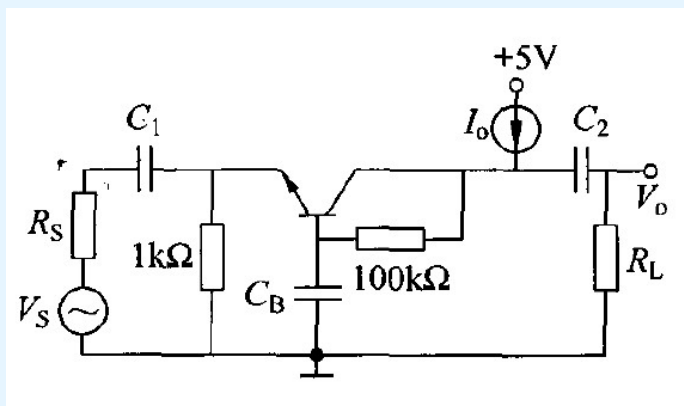
(1) 提取该放大器的直流通路，如下所示

据此，易知 $I_E = I_C + I_B = 0.5mA$ ，即 $I_C \approx 0.5mA$ ， $I_B = 5\mu A$ 。于是，

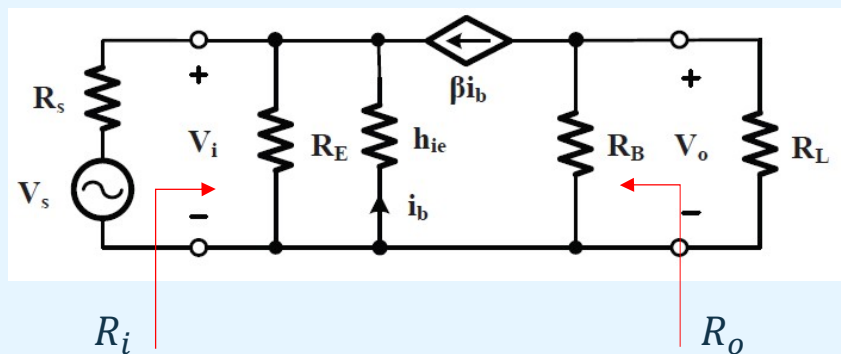
$$V_{CE} = V_{CB} + V_{BE} = 100^k \times I_B + V_{BEon} = 1.2V$$



补充题:



(2) 首先计算 $r_e = \frac{V_T}{I_E} = 52\Omega$, 于是忽略 r_b 时, $h_{ie} = (1 + \beta)r_e = 5.25k\Omega$ 。画出该放大器的中频交流等效电路,



于是, 有

$$\begin{cases} V_o = -\beta i_b \times R_B \parallel R_L \\ V_i = -i_b \times h_{ie} \end{cases}$$

则,

$$A_V = \frac{\beta \times R_B \parallel R_L}{h_{ie}} = 18.9$$

画出求输入电阻的等效电路图,

根据 $V_x = -i_b h_{ie}$ 可知: $R'_i = \frac{V_x}{-(1+\beta)i_b} = \frac{h_{ie}}{1+\beta}$ 。于是,

$$R_i = R_E \parallel R'_i = R_E \parallel \frac{h_{ie}}{1+\beta} = 49.4\Omega$$

画出求输出阻抗的等效电路图 (略), 可知: $R_o = R_B = 100k\Omega$

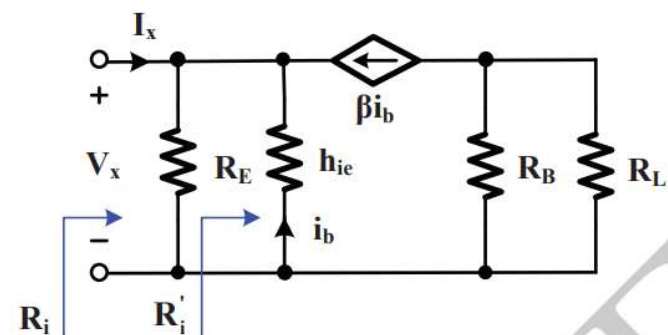


图 3.15 题 3.29 求输入阻抗的等效电路

该放大器的中频源电压增益为:

$$A_{V_s} = A_V \frac{R_i}{R_i + R_s} = 9.39$$



2.15

2.15 已知图 P2.15(a) 所示电路中场效应管的转移特性和输出特性分别如图 P2.15(b)(c) 所示。

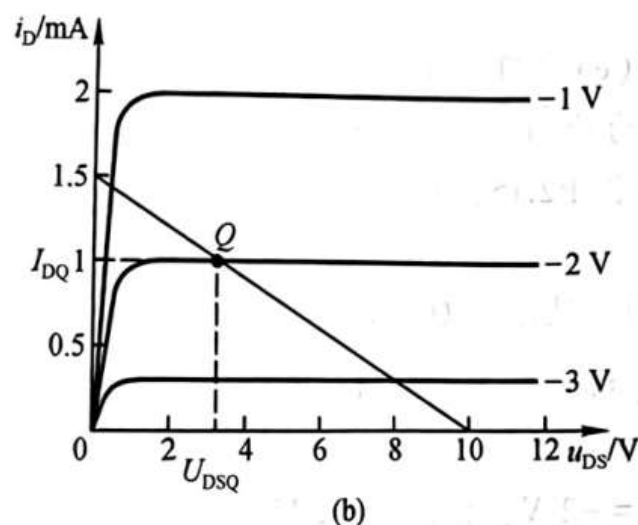
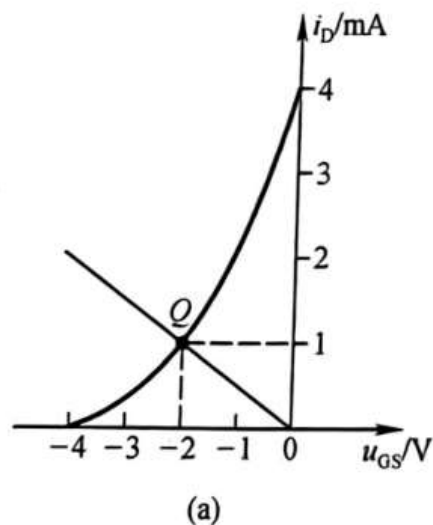
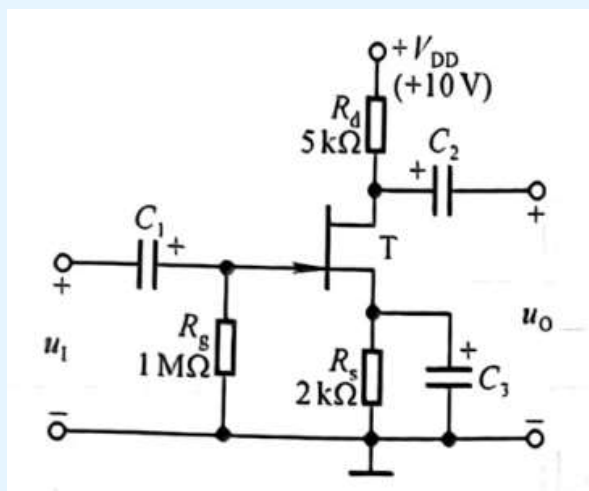
所示。

(1) 利用图解法求解 Q 点；

(2) 利用等效电路法求解 A_u 、 R_i 和 R_o 。

解：(1) 在转移特性中作直线 $u_{GS} = -i_D R_s$ ，与转移特性的交点即为 Q 点；读出坐标值，得出 $I_{DQ} = 1 \text{ mA}$ ， $U_{GSQ} = -2 \text{ V}$ 。如图解 P2.15(a) 所示。

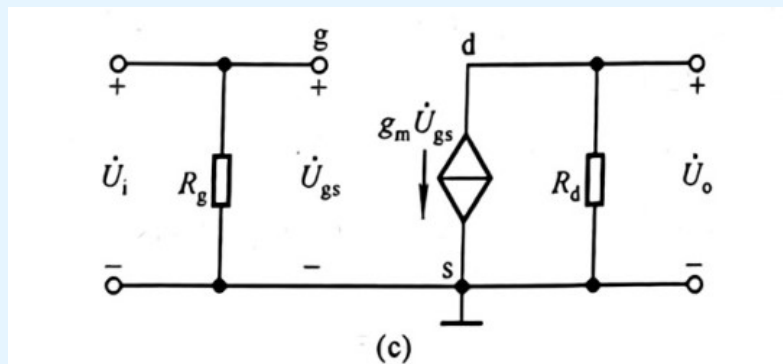
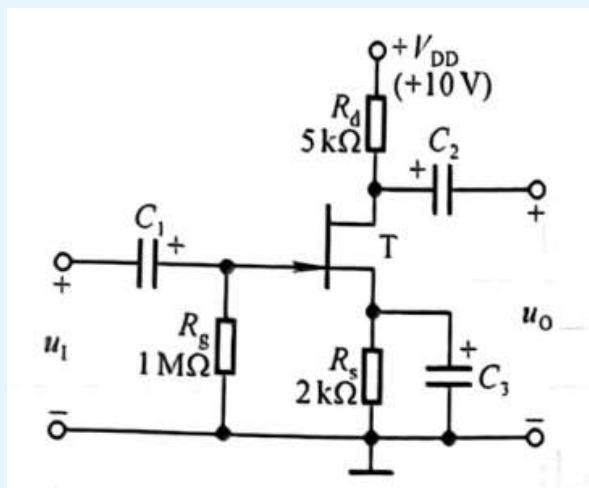
在输出特性中作直流负载线 $u_{DS} = V_{DD} - i_D (R_d + R_s)$ ，与 $U_{GSQ} = -2 \text{ V}$ 的那条输出特性曲线的交点为 Q 点， $U_{DSQ} \approx 3 \text{ V}$ 。如图解 P2.15(b) 所示。



2.15

2.15 已知图 P2.15(a) 所示电路中场效应管的转移特性和输出特性分别如图 P2.15(b)(c) 所示。

- (1) 利用图解法求解 Q 点；
- (2) 利用等效电路法求解 $\dot{A}_u$ 、 R_i 和 R_o 。



(2) 首先画出交流等效电路,如图解 P2.15(c) 所示,然后进行动态分析。

$$g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}} \right|_{u_{DS}} \approx \frac{-2}{U_{GS(off)}} \sqrt{I_{DSS} I_{DQ}} = 1 \text{ mS}$$

$$\dot{A}_u = -g_m R_d = -5$$

$$R_i = R_g = 1 \text{ M}\Omega$$

$$R_o = R_d = 5 \text{ k}\Omega$$

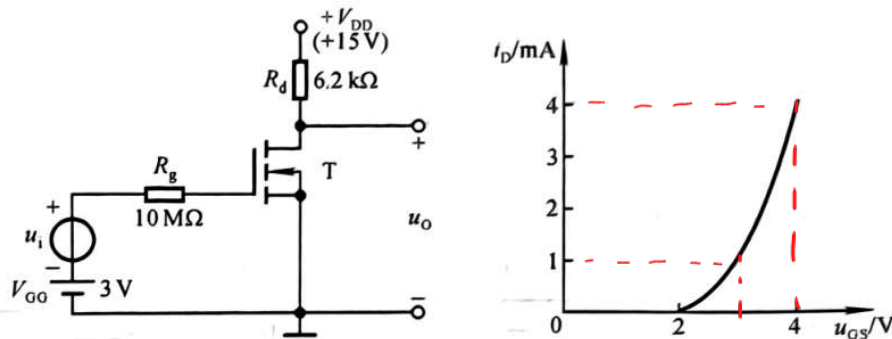


2.16

2.16 已知图 P2.16(a) 所示电路中场效应管的转移特性如图(b)所示。

(1) 求解电路的 Q 点和 $\dot{A}_u$;

(2) 欲使电压放大倍数的数值增大到 15, 则静态时 U_{GSQ} 如何变化? 求出 I_{DQ} 。



解:(1) 求 Q 点:

根据电路图可知, $U_{GSQ} = V_{GG} = 3\text{ V}$ 。

从转移特性查得, $U_{GS(th)} = 2\text{ V}$, $I_{D0} = 4\text{ mA}$; 当 $U_{GSQ} = 3\text{ V}$ 时的漏极电流 $I_{DQ} = 1\text{ mA}$, 因此管压降 $U_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ}R_d = 5\text{ V}$ 。8.8 V

求电压放大倍数:

$$g_m \approx \frac{2}{U_{GS(th)}} \sqrt{I_{DQ}I_{D0}} = 2\text{ mS}$$

$$\dot{A}_u = -g_m R_d \approx -12.4$$

(2) 在其他电路参数不变的情况下, 欲使 $|\dot{A}_u| = 15$, 则

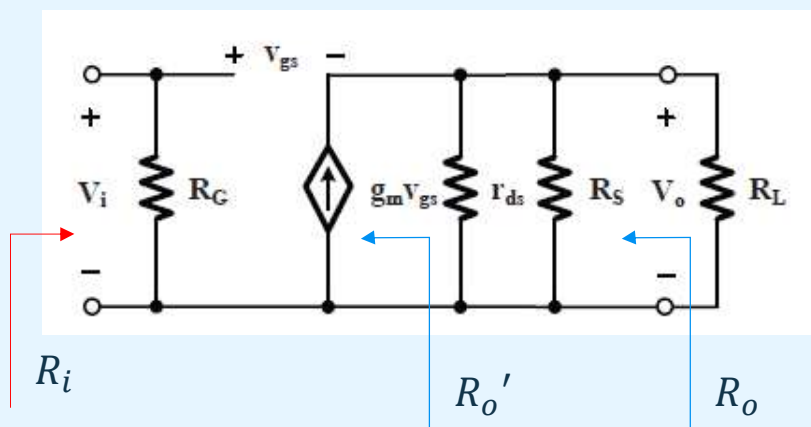
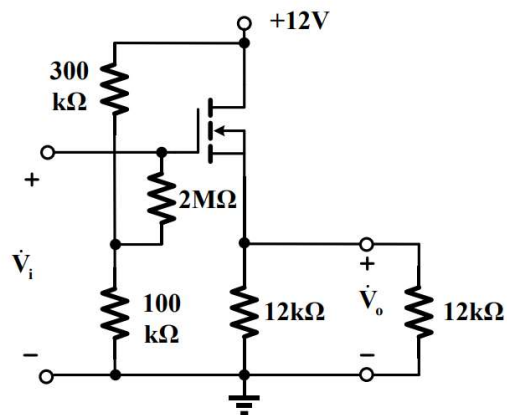
$$g_m = |\dot{A}_u| / R_d \approx 2.42$$

因而静态时需增大 U_{GSQ} , 致使 $I_{DQ} \approx 1.46\text{ mA}$ 。



补充题:

题 1. 某源极输出器如图所示, 已知场效应管的交流参数: $g_m=0.9 \times 10^{-3} \text{A/V}$, $r_{ds}=20 \text{k}\Omega$, 求该电路的中频交流性能指标 A_V 、 R_i 及 R_o 。



其中, $R_G = 2^M + 0.1^M \parallel 0.3^M = 2.08 \text{M}\Omega$, $R_S = 12 \text{k}\Omega$, $R_L = 12 \text{k}\Omega$ 。据此, 可列出以下方程组

$$\begin{cases} V_o = g_m v_{gs} \times r_{ds} \parallel R_S \parallel R_L \\ V_i = v_{gs} + v_o \end{cases}$$

解得,

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{g_m \times r_{ds} \parallel R_S \parallel R_L}{1 + g_m \times r_{ds} \parallel R_S \parallel R_L} = 0.81$$

由等效电路易知, 该放大器的输入阻抗 $R_i = R_G = 2.08 \text{M}\Omega$ 。画出求该放大器的输出阻抗的等效电路,

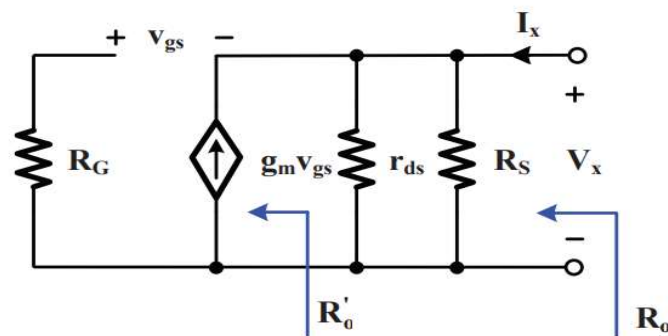


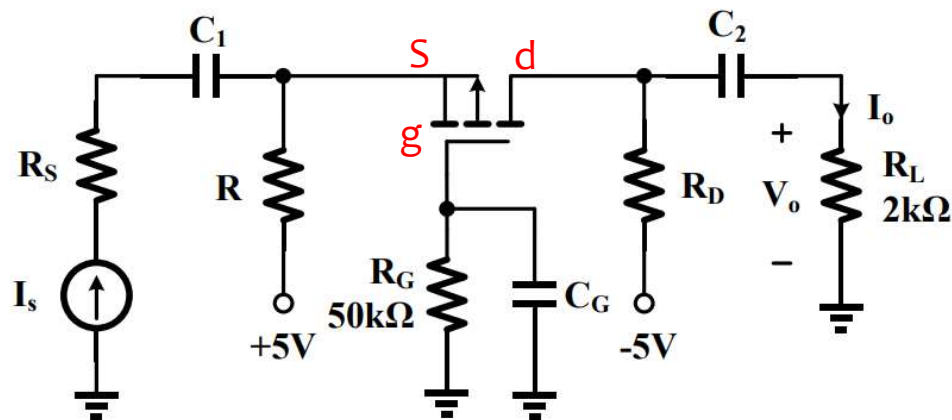
图 4.6 题 4.11 求输出阻抗的等效电路

据此, 可根据 $V_x = -v_{gs}$ 先求出 $R_o' = \frac{-v_{gs}}{-g_m v_{gs}} = \frac{1}{g_m}$ 。于是, $r_o = r_o' \parallel r_{ds} \parallel R_S = 0.97 \text{k}\Omega$ 。

补充题:

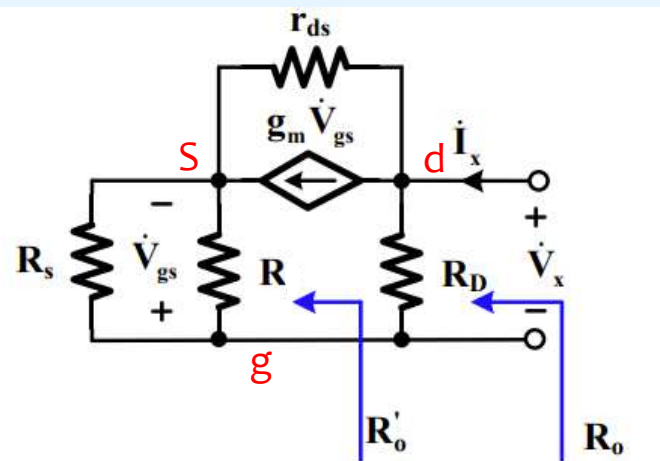
题2. 增强型 MOS 管构成的共栅放大器如图所示, 已知管子参数: $K_p=0.5\text{mA/V}^2$, $V_{GStH}=-1\text{V}$ 。

- (1) 若要求直流工作点 $I_{DQ}=0.75\text{mA}$, $V_{SDQ}=6\text{V}$, 则 R 和 R_D 应取多大?
- (2) 求交流输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o ;
- (3) 若 $I_s=5\sin(\omega t)\mu\text{A}$, 求负载电流 I_o 和输出电压 V_o 。



$$\begin{aligned}
 (1): \quad I_D &= K_p(-V_{GS} - |V_{GStH}|)^2 \\
 V_{GS} &= -2.22\text{V} \\
 V_G &= 0\text{V} \quad V_S = 2.22\text{V} \\
 V_D &= -3.78\text{V}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 R &= (5 - V_S)/I_D = 3.71\text{K}\Omega \\
 R_D &= (V_D + 5)/I_D = 1.63\text{K}\Omega
 \end{aligned}$$



$$(2): \quad g_m = 2\sqrt{I_D K_p} = 1.22\text{mS}$$

$$R_i = R // \frac{1}{g_m} = 0.67\text{K}\Omega$$

$$R_o = R_D = 1.63\text{K}\Omega$$

$$(3): \quad V_i = R_i I_s$$

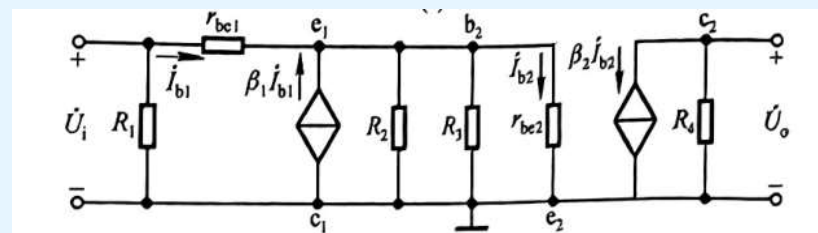
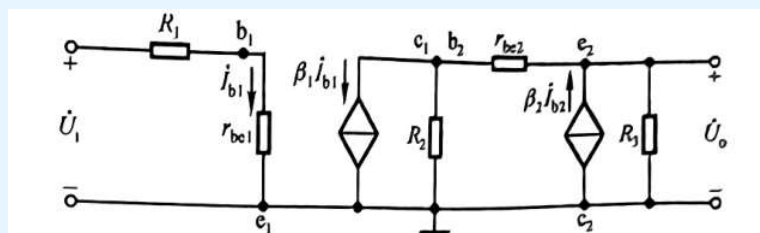
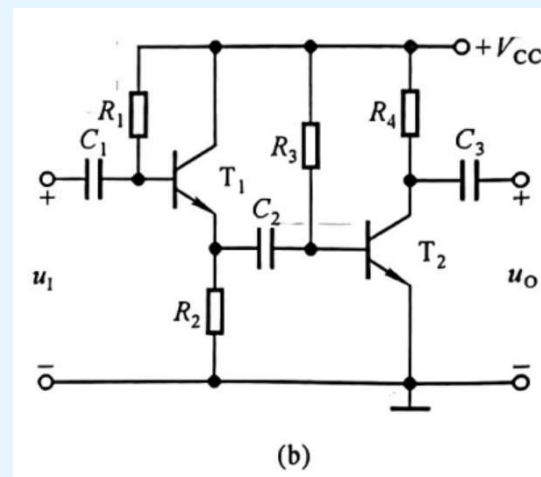
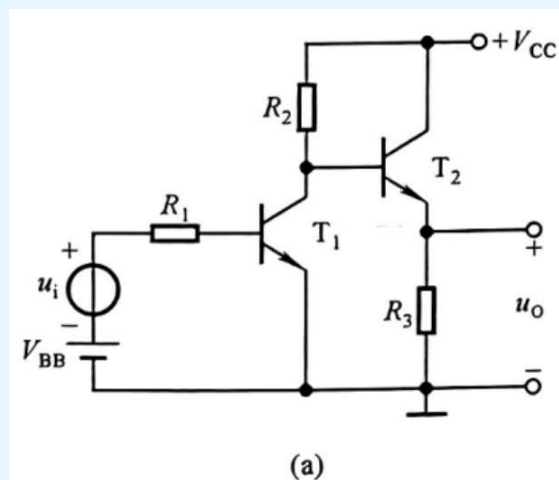
$$A_V = -g_m(R_L // R_D) = -1.09$$

$$V_o = A_V V_i = -3.68 \sin(\omega t)\text{mV}$$

$$I_o = \frac{V_o}{R_L} = -1.84 \sin(\omega t)\mu\text{A}$$

详细推导见ppt第2.6节34页-37页

3.2



$$\dot{A}_u = \frac{\beta_1 \{ R_2 // [r_{be2} + (1 + \beta_2) R_3] \}}{R_1 + r_{be1}} \cdot \frac{(1 + \beta_2) R_3}{r_{be2} + (1 + \beta_2) R_3}$$

$$R_i = R_1 + r_{be1}$$

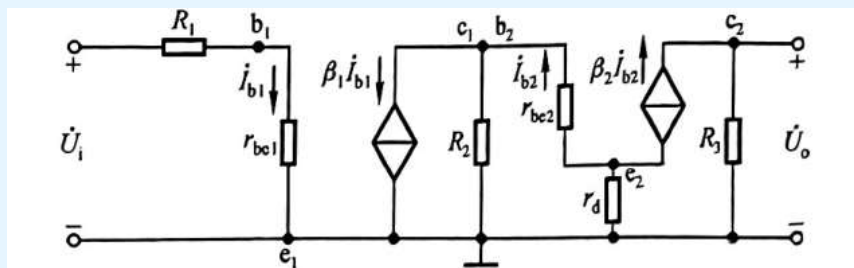
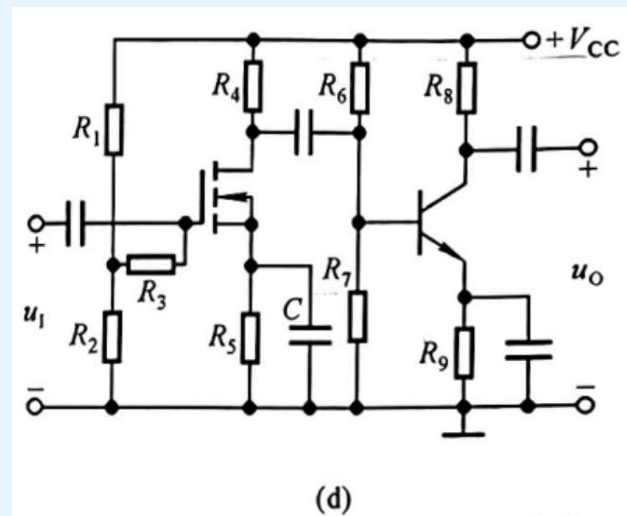
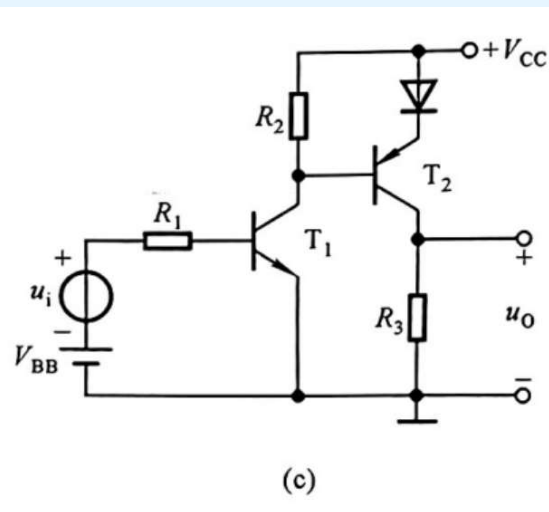
$$R_o = R_3 // \frac{r_{be2} + R_2}{1 + \beta_2}$$

$$\dot{A}_u = \frac{(1 + \beta_1) (R_2 // R_3 // r_{be2})}{r_{be1} + (1 + \beta_1) (R_2 // R_3 // r_{be2})} \cdot \left(\frac{\beta_2 R_4}{r_{be2}} \right)$$

$$R_i = R_1 // [r_{be1} + (1 + \beta_1) (R_2 // R_3 // r_{be2})]$$

$$R_o = R_4$$

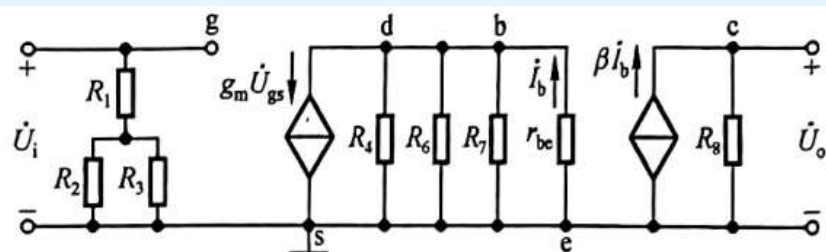
3.2



$$\dot{A}_u = -\frac{\beta_1 \{R_2 // [r_{be2} + (1 + \beta_2) r_d]\}}{R_1 + r_{be1}} \cdot \left[-\frac{\beta_2 R_3}{r_{be2} + (1 + \beta_2) r_d} \right]$$

$$R_i = R_1 + r_{be1}$$

$$R_o = R_3$$



$$\dot{A}_u = [-g_m (R_4 // R_6 // R_7 // r_{be2})] \cdot \left(-\frac{\beta_2 R_8}{r_{be2}} \right)$$

$$R_i = R_3 + R_1 // R_2$$

$$R_o = R_8$$

3.12 多路电流源电路如图 P3.12 所示,已知所有晶体管的特性均相同, U_{BE} 均为 0.7 V。试求 I_{C1} 、 I_{C2} 各为多少。

$$I_R = \frac{V_{CC} - U_{BE3} - U_{BE0}}{R} = 100 \mu A$$

$$I_R = I_{C0} + I_{B3} = I_{C0} + \frac{3I_B}{1+\beta} = I_C + \frac{3I_C}{\beta(1+\beta)}$$

$$I_C = \frac{\beta^2 + \beta}{\beta^2 + \beta + 3} \cdot I_R$$

当 $\beta(1+\beta) \gg 3$ 时

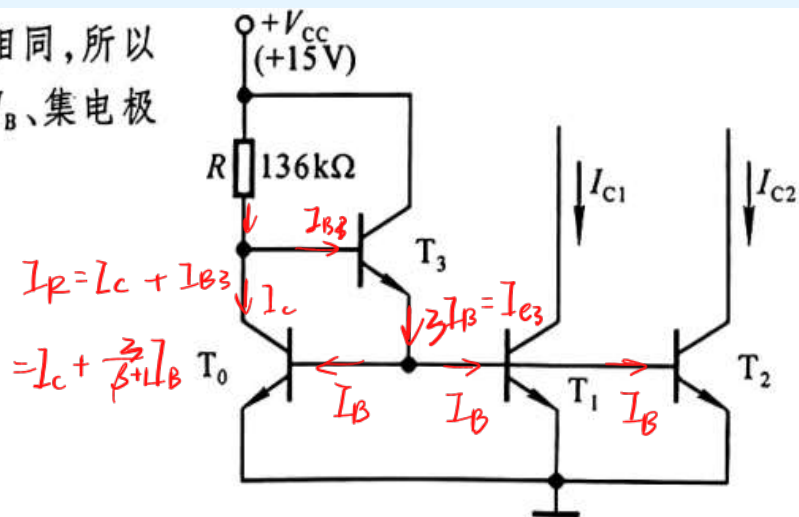


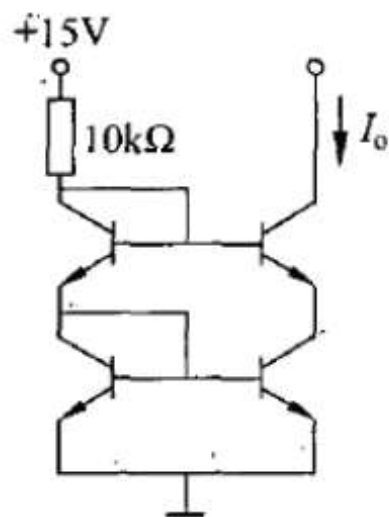
图 P3.12

$$I_{C1} = I_{C2} \approx I_R = 100 \text{ } \mu\text{A}$$

补充题:

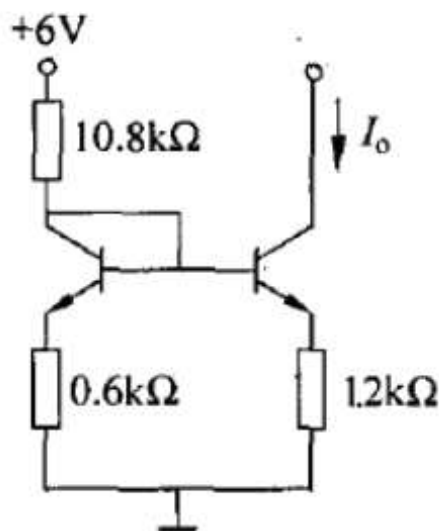
题 1. 设下图电路中各晶体管的特性相同, 且 $\beta \gg 1$, 试求各电流源的直流输出电流。

镜像电流源



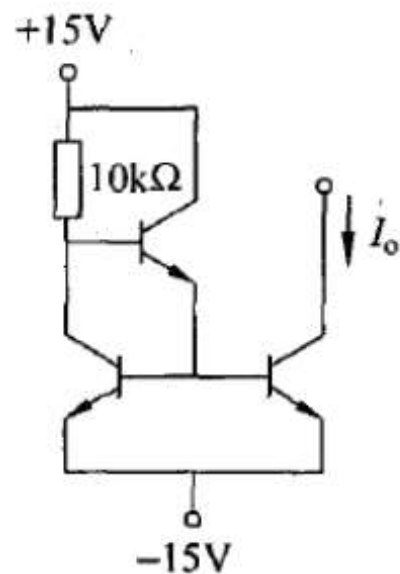
(a)

比例电流源



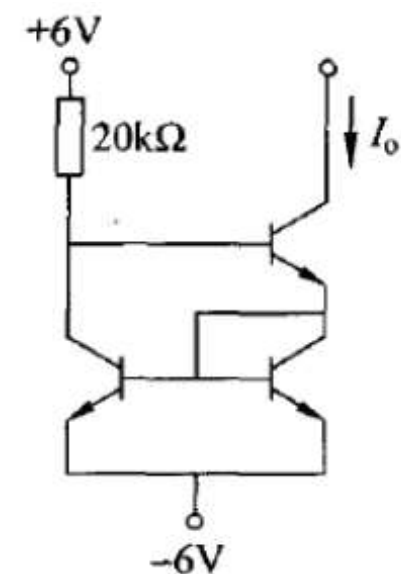
(b)

改进型镜像电流源



(c)

反馈型镜像电流源



(d)

$$\text{基准电流 } I_R = \frac{15 - 2 \times V_{BEon}}{10^k} = 1.36\text{mA}$$

$$\text{忽略基极电流后, } I_O = I_R = 1.36\text{mA}$$

$$I_R = \frac{6 - V_{BEon} - I_R \times 0.6^k}{10.8^k}$$

$$I_R = 0.46\text{mA}$$

$$I_O = \frac{0.6}{1.2} I_R = 0.23\text{mA}$$

$$I_R = \frac{15 - 2 \times V_{BEon} - (-15)}{10^k} = 2.86\text{mA}$$

$$I_O = I_R = 2.86\text{mA}$$

$$I_R = \frac{6 - 2 \times V_{BEon} - (-6)}{20^k} = 0.53\text{mA}$$

$$I_O = I_R = 0.53\text{mA}$$